

LAPORAN PEKANAN INDIVIDU

Capstone Project Desain Proyek 2

A. Identitas Mahasiswa

Item	Keterangan
Nama	Calvin Wirathama Katoroy
NPM	2306242395
Program Studi	Teknik Elektro
Kelompok	13
Judul Proyek	P.A.N.D.U (Perangkat Alarm Nirkabel Deteksi Urgensi)
Pekan ke-	2
Periode Tanggal	31 Agustus - 5 September 2026
Dosen Pembimbing	Tomy Abuzairi, S.T., M.Sc., Ph.D.

B. Target Mingguan

Target yang direncanakan pada awal pekan berdasarkan WBS dan pembagian tugas kelompok.

No	Target Pekerjaan	Luaran yang Diharapkan	Status
1	Finalisasi spesifikasi seluruh komponen wearable (Vest Node & Helmet Node)	Dokumen spesifikasi komponen final	☐ Belum ☒ Selesai
2	On-site visit ke kapal SPJM (Tanjung Priok) untuk verifikasi ulang desain sistem	Catatan hasil observasi lapangan	☐ Belum ☒ Selesai
3	Kontribusi penyusunan Bill of Materials (BoM)	Draft BoM lengkap dengan tautan pembelian	☐ Belum ☒ Selesai

C. Logbook Aktivitas Harian

Hari/Tanggal	Uraian Aktivitas	Waktu (Jam)	Bukti/Dokumen
Senin (31 Agt)	Menyiapkan checklist observasi arsitektur & wearable untuk on-site visit ke SPJM	3	Checklist observasi
Selasa (1 Sep)	On-site visit ke kapal SPJM di Pelabuhan Tanjung Priok, observasi lapangan & wawancara pandu kapal	6	Foto kegiatan on-site visit
Rabu (2 Sep)	Menganalisis hasil observasi dan memverifikasi spesifikasi komponen wearable (MCU, IMU, GPS, LoRa)	4	Catatan verifikasi spesifikasi
Kamis (3 Sep)	Diskusi tim: keputusan memangkas sensor lingkungan BME680 & revisi arsitektur sistem	3	Notulensi diskusi tim
Jumat (4 Sep)	Berkontribusi menyusun Bill of Materials (BoM) untuk komponen wearable	4	Draft BoM
Sabtu (5 Sep)	Finalisasi dokumentasi hasil observasi & update rancangan teknis awal	3	Dokumen rancangan teknis (update)

Total Jam Kerja Minggu Ini: 23 Jam

D. Realisasi Pekerjaan

1. Aktivitas yang Berhasil Diselesaikan

Tuliskan hasil pekerjaan yang benar-benar telah selesai.

- Melakukan on-site visit ke kapal milik SPJM di Pelabuhan Tanjung Priok untuk observasi langsung kondisi kerja pandu kapal.
- Menyelesaikan verifikasi spesifikasi seluruh komponen wearable (MCU, sensor IMU, GPS, LoRa) berdasarkan hasil observasi lapangan.
- Berkontribusi dalam revisi arsitektur sistem dan penyusunan draft Bill of Materials (BoM) setelah keputusan memangkas sensor lingkungan BME680.

2. Luaran yang Dihasilkan

Dokumen spesifikasi komponen wearable (final)

- Draft Bill of Materials (BoM) beserta tautan pembelian
- Revisi arsitektur sistem (tanpa sensor lingkungan BME680)
- Dokumentasi foto kegiatan on-site visit ke SPJM

E. Capaian Teknis Mingguan

Komponen/Subsistem yang Dikerjakan (pilih sesuai tugas)

Subsistem	Target	Realisasi	Persentase
Hardware	Finalisasi spesifikasi komponen wearable (Vest & Helmet Node)	Spesifikasi final disusun; sensor BME680 dihapus dari desain	90%
Software	-	-	-
Mekanik	-	-	-
Pengujian	-	-	-
Dokumentasi	Dokumentasi hasil on-site visit & update rancangan teknis awal	Foto kegiatan dan catatan observasi terdokumentasi lengkap	100%

Ringkasan Kemajuan

Verifikasi spesifikasi wearable dan hasil on-site visit ke SPJM menjadi dasar revisi arsitektur sistem (penghapusan sensor BME680), sejalan dengan progres kelompok pada tahap perancangan (perancangan tercapai ~80%, progres total proyek ~16,25%). Kemajuan minggu ini menegaskan kesiapan desain sebelum memasuki tahap pengadaan dan prototyping.

F. Permasalahan dan Kendala

No	Kendala	Dampak	Tingkat Risiko
1	Spesifikasi awal perangkat keras belum memenuhi standar kedap air IP67	Proses pembelian komponen wearable tertunda di awal minggu	Sedang
2	Sensor lingkungan BME680 ternyata tidak relevan dengan kebutuhan hasil observasi lapangan	Perlu revisi arsitektur sistem dan penyesuaian BoM	Rendah

Analisis Penyebab

Kendala utama berasal dari temuan lapangan saat on-site visit ke SPJM: spesifikasi perangkat keras yang disusun sebelumnya belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi kerja basah/kedap air di kapal, sehingga standar IP67 dan kebutuhan sensor perlu dikalibrasi ulang sebelum pengadaan dilanjutkan.

G. Tindakan Korektif dan Solusi

Kendala	Solusi/Tindak Lanjut	PIC	Target Penyelesaian
Sensor BME680 tidak diperlukan sesuai hasil observasi	Memangkas sensor dari arsitektur sistem dan draft BoM	Calvin Wirathama Katoroy	5 September 2026 (selesai)

H. Dokumentasi Kemajuan

Lampirkan:

- Foto kegiatan
- Foto perangkat/prototipe
- Screenshot software/dashboard
- Hasil pengujian
- Diagram revisi
- Bukti commit Git

- Bukti pembelian atau pengadaan (jika relevan)

Minimal 2-3 dokumentasi setiap pekan.

I. Kontribusi Terhadap Tim

Koordinasi yang Dilakukan

- Rapat tim tanggal: 3 September 2026 (evaluasi hasil on-site visit & revisi arsitektur)
- Diskusi teknis: Revisi arsitektur sistem pasca observasi lapangan, keputusan memangkas sensor BME680, penyusunan BoM
- Koordinasi dengan dosen: Belum ada sesi khusus minggu ini; pembahasan dilakukan internal tim

Kontribusi Pribadi

Berperan dalam merancang ulang arsitektur sistem (Wearable -> Edge -> Cloud -> Dashboard) berdasarkan temuan on-site visit, memverifikasi spesifikasi ringkas perangkat wearable, serta membantu penyusunan Bill of Materials bersama tim.

J. Evaluasi Diri

Yang Berjalan Baik

- Koordinasi dengan tim saat on-site visit berjalan lancar sehingga data lapangan terkumpul lengkap.
- Revisi arsitektur sistem berdasarkan temuan lapangan dapat diselesaikan tepat waktu.
- Verifikasi spesifikasi komponen wearable dilakukan secara detail dan terdokumentasi.

Yang Perlu Diperbaiki

- Perlu lebih awal mengantisipasi kebutuhan standar lingkungan (IP67) sebelum menyusun spesifikasi komponen, agar tidak menunda pengadaan.
- Dokumentasi harian (logbook) sebaiknya diisi langsung setiap hari, bukan dirangkum di akhir minggu.
- Komunikasi dengan dosen pembimbing perlu ditingkatkan agar revisi arsitektur segera mendapat validasi.

Pelajaran yang Didapat Minggu Ini

- Pentingnya observasi lapangan langsung (on-site visit) untuk memvalidasi asumsi desain sebelum tahap pengadaan.
- Spesifikasi perangkat keras untuk lingkungan maritim harus mempertimbangkan standar proteksi (IP67) sejak awal perancangan.
- Keputusan memangkas komponen yang tidak esensial (BME680) membantu efisiensi anggaran tanpa mengorbankan fungsi utama sistem.

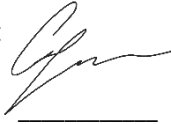
K. Rencana Pekan Berikutnya

No	Rencana Kegiatan	Target Luaran	Estimasi Jam
1	Presentasi kesimpulan & data penelitian lapangan ke SPJM untuk validasi perubahan skenario menjadi Proof of Concept (PoC)	Persetujuan skenario PoC dari client	6 Jam
2	Perancangan mockup dashboard awal untuk memvisualisasikan antarmuka dan koordinasi darurat	Wireframe/mockup dashboard supervisor	8 Jam
3	Mendukung tahap awal pembuatan prototipe Proteus untuk verifikasi rangkaian komponen utama	Hasil simulasi rangkaian awal	4 Jam

L. Persetujuan

Mahasiswa

Nama: Calvin Wirathama Katoroy

Tanda tangan: 

Tanggal: 5 September 2026

Ketua Kelompok

Nama: Adhi Rajasa Rafif

Tanda tangan: 

Tanggal: 5 September 2026

Catatan Pembimbing

.....

.....

.....
